

DeepSeek 单次实验历程：A-P Electrochemistry • Experiment 9

corrected-semantics public | 紫色行表示仪器测量；所有 10 个轨迹步骤完整保留

序号	操作	实验状态 / 仪器读数	模型思考 (结构化 decision audit)
1	加入底物 0.004 mol	状态 committed; 累计成本 0.012; 风险 0.036	[experiment_memory] 沿用此前有效的高浓度 S1/E2 区域, 加入 0.004 mol 底物, 继续优化高电荷方案。
2	加入溶剂 S1 2 mL	状态 committed; 累计成本 0.014; 风险 0.250	[experiment_memory] 加入 2.5 mL 溶剂 S1, 固定介质与浓度, 减少与电流、时长效应的混杂。
3	设定电位 1.18 V / 70 mA 电解质 E2	状态 committed; 累计成本 0.024; 风险 0.250	[experiment_memory] 先设定 1.18 V / 70 mA 的探测条件, 建立当前 batch 的可比起点。
4	电解 630 s	状态 committed; 累计成本 0.042; 风险 0.250	[experiment_memory] 进行 630 s 探测电解; 若状态正常, 再进入更高电荷的受控阶段。
5	设定电位 1.30 V / 110 mA 电解质 E2	状态 committed; 累计成本 0.052; 风险 0.250	[experiment_memory] 把条件提高到 1.30 V / 110 mA, 检验更高电荷能否继续提升转化和产率。
6	电解 5400 s	状态 committed; 累计成本 0.073; 风险 0.250	[experiment_memory] 在高电荷条件下电解 5400 s, 主动探索当前最优区附近的上界。
7	测量 UV-Vis	能量效率 0.978; 法拉第效率 0.968; 欧姆效率 0.916; 传质效率 0.978	[measurement] 调用 UV-Vis: 能量效率 0.978、法拉第效率 0.968、欧姆效率 0.916、传质效率 0.978, 说明效率仍然较高。
8	测量 pH meter	pH_norm 0.157; 沉淀信号 0.022	[measurement] 调用 pH meter: pH_norm 0.157、沉淀信号 0.022, 未见明显沉淀或严重介质漂移。
9	终止 batch	batch 已关闭; 等待终点测量	[experiment_memory] 依据两项中途测量关闭 batch, 准备执行 final assay。
10	测量 final assay	转化率 0.824; 选择性 0.977; 选择性产率 0.787; score 0.899	[measurement] 终点得到转化率 0.824、选择性 0.977、选择性产率 0.787、score 0.899; 高电荷方案得到支持。

注： ‘模型思考’ 来自每一步显式记录的 diagnostic target、expected effect 与 adaptation source 的结构化摘要, 不是隐藏 chain-of-thought。该示例来自终态 corrected-semantics cohort, 用于展示可审计的实验交互过程。